



Силабус навчальної дисципліни

**«ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»**

Спеціальність 014 Середня освіта
(Фізична культура)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

освітній рівень – перший (бакалаврський)

Загальна інформація	
Освітня програма (назва)	Середня освіта (Фізична культура)
Кафедра (назва, адреса, e-mail)	Біологічних дисциплін
Завідувач кафедри (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний e-mail)	Подрігало Ольга Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, rovnayaolga77@ukr.net
Викладач, що викладає навчальну дисципліну (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон та e-mail)	Федяй Ірина Олександрівна PhD, доцент +38(096)7088473 razira1983@gmail.com
Рік навчання та семестр (на якому реалізується вивчення дисципліни)	2 рік, IV семестр
Статус навчальної дисципліни (обов'язкова /вибіркова)	обов'язкова
Форма здобуття освіти (денна/заочна)	денна
Обсяг навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, загальна кількість годин (лекції, практичні))	4 кредити ЄКТС, 180 годин (42 год. – лекції, 48 год. – практичні заняття)
Термін навчання (нормативний або скорочений 1 рік 10 міс., або скорочений 2 роки 10 міс.)	нормативний
Мова навчання	українська

Опис дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування знаннями, вміннями та навичками, які є достатніми для виконання професійних завдань та обов'язків інноваційного характеру професійної діяльності, що передбачені для первинних посад подальшої діяльності (спеціалістів в галузі фізичної культури).

Компетентності: (з номерами відповідно до РПНД)

ЗК1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК5. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК6. Здатність працювати в команді.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК13. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, рухових умінь і навичок та виховання фізичних якостей.

Програмні результати навчання: (з номерами відповідно до РПНД)

ПРН1. Вільно спілкуватися державною мовою на професійну тематику, використовуючи сучасну термінологію та систему понять за спеціальністю; аргументовано висловлювати власні думки державною мовою.

ПРН6. Орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, перевіряти її достовірність, оперувати нею у професійній діяльності.

ПРН7. Дотримуватися академічної доброчесності, вимог з охорони авторських прав під час використання та поширення електронних (цифрових) освітніх ресурсів.

ПРН8. Усвідомлювати вплив вікових особливостей учнів на різні сфери їх розвитку, психічні процеси та використовувати відповідні засоби, методи та форми роботи з учнями; розпізнавати індивідуальні особливості учнів (типи темпераменту, особливості розвитку тощо) та враховувати їх під час планування та здійснення освітнього процесу.

ПРН11. Визначати доцільність застосування різних методів наукового пізнання в освітньому процесі, здійснювати наукові дослідження.

ПРН12. Розуміти закономірності і принципи формування гармонійно розвиненої особистості учня, зокрема фізичного, психічного, соціального та емоційного компонентів, підвищення функціональних можливостей організму, розвитку фізичних якостей, вдосконалення рухових умінь і навичок у різних видах фізичної активності.

ПРН13. Застосовувати засоби контролю і корекції морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, рівня здоров'я, а також техніко-тактичної підготовленості до виконання ігрових дій фізичних вправ.

ПРН15. Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, рухових умінь і навичок, виховання фізичних якостей.

Зміст навчальної дисципліни

Теми	Результати навчання
Модуль 1 «ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»	
Тема 1.1. Задачі та зміст предмета «Фізіологія людини»	Знати: Загальні поняття фізіології, фізіологія клітини, транспорт речовин, фізіологія збудливих тканин. Вміти: Аналізувати фізіологічні процеси на різних рівнях організації живого організму; порівнювати різні типи клітин та тканин за їхніми функціями та особливостями; розрізняти пасивний та активний транспорт речовин, різні види потенціалів дії; застосовувати знання фізіології для пояснення функціонування організму в нормі та при патологічних станах. Розуміти: Механізми здоров'я та хвороби, розробки нових методів лікування та профілактики захворювань; взаємозв'язок між різними фізіологічними процесами в організмі; роль фізіології у розвитку сучасної медицини та біології. Розрізняти: Фізіологічні процеси від патологічних; різні рівні регуляції функцій організму; типи нервових волокон та види м'язових тканин.
Тема 1.2. Фізіологія м'язів	Знати: Основні поняття про фізіологію м'язів; класифікацію м'язів; типи м'язових волокон; функції м'язів; режими, види та механізми скорочень; фактори, що впливають на силу м'язів; особливості скорочення гладких м'язів. Вміти: Порівнювати різні типи м'язових волокон, режими та види скорочень, механізми скорочення скелетних і гладких м'язів; аналізувати електроміограми, дані про силу м'язів, вплив різних факторів на скорочення м'язів; застосовувати знання для пояснення фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі під час фізичних навантажень, при різних патологічних станах; будувати графіки. Розуміти: Зв'язок між структурою і функцією; роль нервової системи у регуляції скорочення м'язів; механізми втоми; адаптацію м'язів до фізичних навантажень; значення фізіології м'язів для спорту, медицини, фізіотерапії. Розрізняти: Поняття збудливості, провідності, скоротливості; типи скорочень; механізми; фактори, що впливають на силу і швидкість скорочення м'язів.

Тема 2.1. Загальна фізіологія центральної нервової системи	Знати: Структуру та функції ЦНС; нейрони та гліальні клітини; синапси та їх типи; нейромедіатори; рефлексі; рефлекторну дугу; електрофізіологічні процеси; мозкові хвилі; вегетативну нервову систему. Вміти: Аналізувати схеми будови ЦНС, нейронів, синапсів; інтерпретувати електроенцефалограми; порівнювати будову та функції різних відділів ЦНС; розв'язувати задачі, пов'язані з фізіологією ЦНС. Аналізувати: Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на функціонування ЦНС; механізми виникнення різних нервових захворювань; результати сучасних наукових досліджень у галузі нейрофізіології. Розуміти: Принципи роботи ЦНС; значення ЦНС для життя людини; як ЦНС взаємодіє з ендокринною, імунною та іншими системами організму. Розрізняти: Різні типи нейронів; різні типи синаптичної передачі; різні види мозкових хвиль за частотою та амплітудою; розрізняти ефекти симпатичної та парасимпатичної нервової системи на різні органи та системи.
Тема 2.2. Приватна фізіологія центральної нервової системи	Знати: Будову та функції ЦНС; механізми нейронної передачі; фізіологічні основи поведінки; патології ЦНС. Вміти: Оцінювати результати наукових досліджень у галузі нейронаук; аналізувати електроенцефалограми, МРТ, ПЕТ та інші методи нейровізуалізації; застосовувати знання на практиці. Аналізувати: Взаємозв'язки між структурою та функцією: як анатомічні особливості різних відділів мозку визначають їх функції. Роль генетики в розвитку ЦНС: як гени впливають на будову та функції мозку. Вплив зовнішніх факторів на ЦНС: як стрес, харчування, фізична активність та інші фактори впливають на роботу мозку. Що студент повинен розуміти: Складність та інтегративність функціонування ЦНС: як різні відділи мозку взаємодіють між собою для виконання складних завдань. Пластичність мозку: здатність мозку змінюватися і адаптуватися під впливом досвіду та навчання. Значення ЦНС для життя людини: як ЦНС забезпечує нашу взаємодію з навколишнім світом та формування нашої особистості. Розрізняти: Різні типи нейронів; різні види синапсів, пам'яті; різні стадії сну.
Тема 2.3. Фізіологія вегетативної нервової	Знати: Структуру, функції, медіатори ВНС; взаємодію симпатичного і парасимпатичного відділів; центри регуляції ВНС.

системи	Вміти: Аналізувати вегетативні рефлекс; інтерпретувати вегетативні порушення; вирішувати задачі, пов'язані з регуляцією функцій органів; пояснювати механізми адаптації організму до різних умов. Аналізувати: Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на ВНС; взаємозв'язки між ВНС і соматичною нервовою системою; роль ВНС у розвитку захворювань. Розуміти: Важливість ВНС для підтримання гомеостазу; роль ВНС у формуванні поведінки; значення ВНС для здоров'я людини. Розрізняти: Симпатичні і парасимпатичні ефекти: на серце, судини, дихальні шляхи, травний тракт; прямі і непрямі механізми дії вегетативних нейромедіаторів; фізіологічні і патологічні вегетативні реакції.
Тема 3.1. Фізіологія сенсорних систем	Знати: Будову сенсорних систем; класифікацію рецепторів; механізми трансформації подразнень; кодування сенсорної інформації; центральні механізми обробки сенсорної інформації. Вміти: Аналізувати фізіологічні процеси; аналізувати результати фізіологічних експериментів та робити висновки; розв'язувати задачі, пов'язані з функціонуванням сенсорних систем; порівнювати різні сенсорні системи. Аналізувати: Як різні сенсорні системи взаємодіють між собою та впливають на сприйняття; як світло, звук, температура, гормони та інші фактори впливають на чутливість рецепторів; як сенсорна інформація впливає на наші дії та рішення. Розуміти: Як кожна сенсорна система складається з багатьох компонентів, які працюють узгоджено; як наше сприйняття залежить не тільки від фізичних властивостей подразника, але й від наших особистих особливостей, досвіду та очікувань; як сенсорні системи забезпечують нашу взаємодію з навколишнім світом та формування нашої картини світу. Розрізняти: Різні типи рецепторів; різні види чутливості; різні види сприйняття.
Тема 3.2. Фізіологія вищої нервової діяльності	Знати: Основи нейрофізіології; поняття про рефлекс; поняття про вищу нервову діяльність; моделі пам'яті; фізіологічні основи навчання; емоції та мотивацію; сон і свідомість. Вміти: Розуміти методи дослідження ВНД, інтерпретувати результати експериментів; побудовувати гіпотези; пояснювати різні психічні явища з точки зору фізіології; використовувати сучасні технології (МРТ, ПЕТ тощо) та їхнім застосуванням у дослідженнях ВНД.

	Аналізувати: Взаємозв'язки між фізіологічними процесами та психічними явищами; роль генетики та довкілля у формуванні ВНД; вплив різних факторів на ВНД. Розуміти: Складність і багатогранність ВНД; пластичність мозку; значення ВНД для життя людини. Розрізняти: Різні типи пам'яті, навчання, мотивації; різні стадії сну.
Тема 4. Загальна фізіологія залоз внутрішньої секреції	Знати: Будову та функції ендокринних залоз; хімічну природу гормонів; механізми регуляції секреції гормонів; взаємодію ендокринної системи з іншими системами організму; патології ендокринної системи. Вміти: Аналізувати дані лабораторних досліджень; інтерпретувати результати функціональних проб; будувати схеми регуляторних механізмів; розв'язувати задачі, пов'язані з порушеннями ендокринної функції; оцінювати вплив різних факторів на ендокринну систему. Аналізувати: Взаємозв'язок між структурою і функцією ендокринних залоз; роль гормонів у регуляції обміну речовин, росту, розвитку, репродукції; механізми розвитку ендокринних захворювань; вплив ендокринних порушень на якість життя людини. Розуміти: Важливість підтримки гормонального гомеостазу для здоров'я організму; складність взаємодії гормонів та їхніх ефектів; роль ендокринної системи в адаптації організму до змін зовнішнього середовища; значення ендокринології для клінічної практики. Розрізняти: Різні типи гормонів за хімічною будовою та механізмами дії; механізми дії гормонів на рівні клітини; різні типи зворотних зв'язків у регуляції секреції гормонів; симптоми різних ендокринних захворювань.
Тема 5.1. Фізіологія серця	Знати: Будову серця; цикл серцевих скорочень; проводячу систему серця; регуляцію серцевої діяльності; патології серця. Вміти: Аналізувати електрокардіограму; вимірювати артеріальний тиск; розраховувати хвилинний об'єм серця; будувати графіки і діаграми, пов'язані з роботою серця. Аналізувати: Взаємозв'язок між будовою і функцією; вплив фізичних навантажень на роботу серця; вплив віку на серцево-судинну систему. Розуміти: Важливість серця для організму; механізми регуляції артеріального тиску; фактори ризику серцево-судинних захворювань. Розрізняти:

	Фази серцевого циклу; різницю в тиску крові в різних судинах; ознаки різних аритмій. Різні види серцевої недостатності: систолічна і діастолічна.
Тема 5.2. Фізіологія крові	Знати: Склад крові; процеси кровотворення; групи крові та резус-фактор; гомеостаз крові; механізми згортання крові. Вміти: Аналізувати показники клінічного аналізу крові; розуміти механізми регуляції кровотворення; пояснювати роль крові в транспорті речовин; оцінювати ризики, пов'язані з переливанням крові; розуміти механізми розвитку анемій та геморагічних захворювань. Аналізувати: Взаємозв'язок між складом крові та функціями органів; вплив зовнішніх факторів на склад крові; механізми компенсації при порушеннях гомеостазу. Розуміти: Важливість крові для життя організму; механізми регуляції складу крові; значення гемостазу для підтримки цілісності судинної системи; роль імунної системи в захисті організму. Розрізняти: Різні типи анемій, геморагічних захворювань; різні групи крові та їхні антигени; формені елементи крові; фактори згортання крові.
Тема 5.3. Фізіологія дихання	Знати: Анатомію дихальної системи; механізми зовнішнього дихання; регуляцію дихання; патології дихальної системи. Вміти: Аналізувати криві дихальної активності; інтерпретувати результати газового аналізу крові; розв'язувати задачі, пов'язані з розрахунком різних показників дихальної функції. Аналізувати: Взаємозв'язок між будовою та функцією дихальних шляхів; вплив фізичних навантажень на дихання; вплив патологічних процесів на дихання. Розуміти: Важливість дихання для організму; механізми регуляції кислотно-лужної рівноваги; вплив зовнішніх факторів на дихання. Розрізняти: Різні типи дихання; різні види дихальних рухів; різні типи дихальних розладів.
Тема 6.1. Фізіологія енергетичного обміну	Знати: Основні поняття; хімічну природу поживних речовин; етапи та регуляцію енергетичного обміну; процеси окиснення; порушення енергетичного обміну. Вміти: Розраховувати енергетичну цінність продуктів; аналізувати біохімічні реакції; інтерпретувати результати лабораторних досліджень; будувати раціони харчування. Аналізувати: Взаємозв'язки між енергетичним обміном і іншими фізіологічними функціями; вплив зовнішніх факторів на

	енергетичний обмін; механізми адаптації організму до різних умов. Розуміти: Значення енергетичного обміну для життя; роль енергетичного обміну в патогенезі захворювань; важливість раціонального харчування для здоров'я. Розрізняти: Анаболічні і катаболічні процеси; аеробне і анаеробне дихання; пряму і непряму калориметрію; різні типи ожиріння
Тема 6.2. Фізіологія травлення	Знати: Будову травної системи; процеси травлення; ферменти травлення; всмоктування поживних речовин; регуляцію травлення. Вміти: Аналізувати харчові продукти; пояснювати порушення травлення; розробляти раціони харчування; виконувати лабораторні роботи, аналізувати результати експериментів. Аналізувати: Взаємозв'язки між травленням та іншими системами організму; вплив зовнішніх факторів на травлення; еволюційні аспекти травлення. Розуміти: Важливість збалансованого харчування; роль мікрофлори кишечника; значення травлення для життя. Розрізняти: Різні типи травлення; різні види ферментів; різні відділи травного тракту; різні типи порушень травлення.
Тема 7. Фізіологія нирки	Знати: Будову нирки; процеси, що відбуваються в нирці; регуляція ниркових функцій; роль нирок у підтримці гомеостазу; патології нирок. Вміти: Аналізувати процеси; аналізувати результати лабораторних досліджень; розв'язувати задачі, пов'язані з порушеннями функцій нирок та їх компенсацією. Аналізувати: Взаємозв'язки між будовою та функцією; вплив зовнішніх факторів; механізми розвитку ниркових захворювань. Розуміти: Важливість нирок для організму; механізми компенсації при нирковій недостатності; значення ранньої діагностики та лікування ниркових захворювань. Розрізняти: Різні види нефронів; різні види діалізу; різні типи ниркових захворювань.
Модуль 2 «ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»	
Тема 1. Фізіологія рухової діяльності як наука та навчальна дисципліна	Знати: Основні поняття та механізми регуляції рухової діяльності; вплив фізичних навантажень на організм; принципи побудови тренувального процесу; фізіологічні основи реабілітації.

	Вміти: Оцінювати результати наукових досліджень у галузі фізіології рухової діяльності; аналізувати результати фізіологічних досліджень; застосовувати знання на практиці; виконувати прості фізіологічні дослідження. Розуміти: Важливість фізичної активності для здоров'я; індивідуальні особливості фізіологічних реакцій на фізичні навантаження; значення фізіологічних знань для спортсменів та тренерів. Розрізняти: Різні види фізичних навантажень; різні стадії фізичного навантаження; різні типи м'язових волокон; різні механізми втоми.
Тема 2. Фізіологічні закономірності управління рухами людини	Знати: Структури нервової системи, що беруть участь у контролі рухів; рецептори, що забезпечують сенсорну інформацію для управління рухами; нейронні мережі, що беруть участь у плануванні, ініціації та виконанні рухів; механізми нейронної передачі в рухових системах; механізми координації рухів; фізіологічні основи навчання рухових навичок. Вміти: Аналізувати схеми та діаграми нервових шляхів; оцінювати активність м'язів під час виконання рухів; описувати послідовність нейронних процесів, що лежать в основі виконання рухів. Аналізувати: Взаємозв'язки між сенсорною інформацією та руховими командами; роль рухової активності в розвитку нервової системи; вплив віку, статі та тренування на фізіологічні основи рухової діяльності; механізми виникнення рухових порушень при різних захворюваннях нервової системи. Розуміти: Складність і багаторівневність управління рухами; здатність нервової системи змінюватися і адаптуватися до нових умов; значення рухової активності для здоров'я людини. Розрізняти: Різні типи рухів, рецепторів, нейронів; різні рівні управління рухами.
Тема 3. Психофізіологічні уявлення про сутність рухових навичок	Знати: Поняття рухової навички, фізіологічні основи рухів; психологічні аспекти рухових навичок; класифікацію рухових навичок; механізми формування та закріплення рухових навичок; фактори, що впливають на формування рухових навичок. Вміти: Аналізувати рухові дії; оцінювати ефективність рухових навичок; використовувати знання на практиці; пояснювати фізіологічні механізми. Аналізувати: Взаємозв'язки між фізіологічними та психологічними процесами; роль досвіду та навчання; індивідуальні відмінності.

	Розуміти: Суть автоматизації рухів; важливість зворотного зв'язку; роль сенсорних систем; як тренування змінюють фізіологічні основи рухових навичок. Розрізняти: Різні типи рухових навичок; етапи формування рухової навички; поняття координації та точності рухів; роль свідомості та несвідомих процесів.
Тема 4. Фізіологічна класифікація та загальна характеристика фізичних вправ	Знати: Критерії класифікації фізичних вправ; основні групи фізичних вправ; фізіологічні основи кожної групи вправ; вплив фізичних вправ на організм. Вміти: Класифікувати фізичні вправи; аналізувати тренувальні програми; підбирати фізичні вправи; оцінювати ефективність тренувань. Аналізувати: Взаємозв'язок між видом фізичного навантаження та фізіологічними змінами; вплив інтенсивності та тривалості тренування на адаптаційні процеси; роль відпочинку в процесі тренування. Розуміти: Значення фізичної активності для здоров'я; принципи складання ефективних тренувальних програм; індивідуальний підхід до тренувань. Розрізняти: Аеробні та анаеробні процеси; силові та швидкісні вправи; загальну та спеціальну фізичну підготовку
Тема 5. Характеристика станів організму при руховій діяльності	Знати: Фізіологічні системи, що беруть участь у руховій діяльності; механізми регуляції функцій організму під час фізичного навантаження; поняття про фізичну роботу, потужність, витривалість; види фізичного навантаження та їхній вплив на організм; адаптаційні процеси в організмі при регулярних фізичних навантаженнях; фізіологічні основи відновлення після фізичного навантаження. Вміти: Аналізувати фізіологічні показники під час фізичного навантаження; оцінювати фізичний стан організму за фізіологічними показниками; застосовувати знання для розробки індивідуальних програм фізичних навантажень; інтерпретувати результати фізіологічних досліджень. Аналізувати: Взаємозв'язки між фізіологічними процесами під час фізичного навантаження; вплив різних факторів на працездатність; механізми виникнення втоми; індивідуальні особливості реакції організму на фізичне навантаження. Розуміти: Значення фізичної активності для здоров'я; принципи раціональної організації фізичних навантажень; фізіологічні основи спортивної тренування.

	Розрізняти: Аеробні та анаеробні процеси; центральну та периферичну втому; фізіологічні зміни під час різних видів фізичної активності; позитивні та негативні наслідки фізичних навантажень.
Тема 6. Характеристика фізичної працездатності та механізми її забезпечення	Знати: Поняття фізичної працездатності; види фізичної працездатності; енергетичне забезпечення м'язової діяльності; фізіологічні механізми втоми; фактори, що впливають на фізичну працездатність. Вміти: Оцінювати фізичну працездатність; аналізувати результати фізіологічних досліджень; розробляти індивідуальні програми тренувань; оцінювати ефективність тренувань. Аналізувати: Взаємозв'язок між фізіологічними процесами та фізичною працездатністю; адаптацію організму до фізичних навантажень; вплив різних видів фізичних навантажень на організм. Розуміти: Значення фізичної активності для здоров'я; принципи раціонального тренування; механізми підвищення фізичної працездатності в результаті тренувань. Розрізняти: Аеробні та анаеробні процеси; центральну та периферичну втому; швидкісні та силові якості; витривалість.
Тема 7. Аеробна та анаеробна працездатність людини	Знати: Енергетичний обмін; аеробний та анаеробний метаболізм; системи енергозабезпечення; м'язове скорочення; фактори, що впливають на працездатність. Вміти: Аналізувати криві енерговитрат; розраховувати максимальне споживання кисню; оцінювати анаеробну потужність; підбирати фізичні навантаження; інтерпретувати дані фізіологічних досліджень. Аналізувати: Взаємозв'язки між аеробною та анаеробною працездатністю; вплив тренувань на енергетичні системи; роль генетичних факторів у визначенні працездатності; вплив зовнішніх умов на працездатність. Розуміти: Важливість балансу між аеробними та анаеробними процесами для оптимальної працездатності; механізми втоми при різних видах діяльності; значення відновлення для підтримки високого рівня працездатності; роль фізичних вправ у профілактиці захворювань серцево-судинної системи. Розрізняти: Аеробні та анаеробні процеси за механізмами, субстратами, кінцевими продуктами; швидкі та повільні м'язові волокна за функціональними особливостями; аеробну та анаеробну потужність як кількісні характеристики працездатності; загальну та локальну витривалість.

Тема 8. Фізіологічні основи формування та розвитку фізичних якостей	Знати: Поняття фізичної якості; фізіологічні основи кожної якості; фактори, що впливають на розвиток фізичних якостей; методики розвитку фізичних якостей; механізми адаптації організму до фізичних навантажень. Вміти: Аналізувати рухові дії; складати індивідуальні тренувальні програми; контролювати фізичне навантаження; оцінювати ефективність тренувань. Аналізувати: Взаємозв'язок між різними фізичними якістьми; вплив тренувальних методів на розвиток фізичних якостей; індивідуальні особливості адаптації до фізичних навантажень; роль відпочинку в процесі розвитку фізичних якостей. Розуміти: Важливість комплексного розвитку фізичних якостей; необхідність індивідуального підходу до тренувань; значення фізичної активності для здоров'я. Розрізняти: Різні типи м'язових волокон; аеробні та анаеробні процеси енергозабезпечення; фази тренувального процесу; різні методи тренування.
Тема 9. Фізіологічні основи оздоровчих занять фізичною культурою та спортивного тренування	Знати: Фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі людини під час фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості; системи організму; метаболізм; механізми адаптації організму до фізичних навантажень; вплив різних факторів Вміти: Аналізувати фізіологічні показники; отримані під час фізіологічних досліджень; розробляти індивідуальні програми; контролювати тренувальний процес; оцінювати ефективність тренувань; застосовувати знання на практиці. Аналізувати: Взаємозв'язок між фізичними навантаженнями та здоров'ям; індивідуальні особливості адаптації; ефективність різних методів тренування; ризики, пов'язаних з фізичними навантаженнями. Розуміти: Фізіологічні основи оздоровлення; механізми спортивної адаптації; важливість індивідуального підходу до підходу до побудови тренувального процесу; вплив фізичних вправ на психологічний стан. Розрізняти: Різні види фізичних навантажень; різні стадії тренувального процесу; різні методи тренування; фізіологічні реакції на різні види навантажень.
Тема 10. Фізіологічні основи спортивного відбору та прогнозу розвитку спортивної майстерності на різних етапах	Знати: Фізіологічні показники; антропометричні характеристики тіла; біохімічні показники; методи обстеження; фактори, що впливають на розвиток спортивної майстерності; принципи спортивного відбору; програми спортивної підготовки.

спортивної підготовки	Вміти: Аналізувати фізіологічні дані; оцінювати фізичну підготовленість; прогнозувати розвиток спортивної майстерності; складати індивідуальні програми тренувань; консультувати спортсменів щодо фізичної підготовки та харчування. Аналізувати: Взаємозв'язки між фізіологічними показниками та спортивною результативністю; вплив різних видів тренувань на фізіологічні показники; індивідуальні особливості адаптації до тренувань; фактори ризику спортивних травм. Розуміти: Значення фізіології в спорті; індивідуальний підхід до тренування; важливість комплексного підходу; роль харчування та відновлення. Розрізняти: Різні типи м'язових волокон; аеробні та анаеробні процеси; фази тренувального процесу; різні види спортивної спеціалізації.
-----------------------	---

Політика курсу

Політика щодо дедлайнів та перескладання: самостійні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).

Якщо здобувач освіти своєчасно не написав модульну контрольну роботу, він має можливість написати її продовж 2 тижнів від дати її проведення. Якщо у цей термін здобувач із поважних причин (наявність підтверджувальних документів) не міг написати модульну контрольну роботу, то терміни її здачі обговорюються індивідуально із викладачем.

Перескладання (дострокове складання) дисципліни відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольної роботи заборонене. Під час здійснення контрольних заходів (модульного контролю, складання іспиту тощо) здобувач вищої освіти повинен дотримуватися норм академічної доброчесності. У разі порушення встановленого порядку здійснення контрольного заходу (списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів, обмінюванні інформацією у будь-якій формі) викладач відстороняє цього здобувача від виконання завдання та оцінює його роботу в нуль балів (незадовільно).

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час виконання практичних робіт. У конспектах самопідготовки до занять, необхідно вказувати джерела отримання інформації. Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу (якщо реферати передбачені РПНД).

Політика щодо відвідування: відвідування занять є одним із компонентів оцінювання, адже дає змогу отримати максимальний бал за усі види робіт. З об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із лектором.

Якщо здобувач освіти пропускає заняття без поважної причини йому бали згідно таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» не нараховується. Якщо здобувач освіти пропускає заняття із поважної причини (наявність підтверджувальних документів) він може відпрацювати пропущені заняття. Лекційне заняття можна відпрацювати за умови наданого занотованого теоретичного матеріалу, практичне заняття – у формі усного опитування, письмової відповіді з означеного викладачем питання або виконання практичного завдання. За відпрацьоване заняття нараховуються бали відповідно до таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» (Див. розділ «Оцінювання»).

Політика щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній

освіті (для дисциплін, які викладаються з 2 семестра). Здобувачу освіти в рамках визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, можуть бути зараховані окремі модулі, окремі теми або навчальна дисципліна повністю.

Зарахування результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, здійснюється лише за наявності у здобувача будь-яких документів (сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо за відповідною освітньому компоненту тематикою), які прямо чи опосередковано підтверджують набуття результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти із зазначенням тематики, обсягу годин та переліку результатів навчання.

Оцінювання

Підсумковий контроль – іспит: IV семестр

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти до іспиту відбувається за таблицею «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» і складається з балів за поточний контроль (робота на семінарському занятті, практичному занятті, виконання завдань самостійної роботи та виконання модульної контрольної роботи) – 120 балів і відвідування лекційних, семінарських та практичних занять – 44 бали. Максимальна кількість балів, які можна отримати – 345. Сума балів за всіма видами робіт в яких здобувач освіти приймав участь для іспиту ділиться на коефіцієнт 5,75 і таким чином отримує підсумкову оцінку. За умов отримання максимальної кількості балів за всіма видами робіт, ця оцінка буде складати 60 балів (Див. «Шкала відповідності оцінок»). Після отримання підсумкової оцінки з дисципліни здобувач освіти складає Іспит згідно переліку «Питань до іспиту».

Максимальна кількість балів за складання іспиту – 40, які підсумуються з отриманими балами підсумкової оцінки та виставляється кількість балів з дисципліни, що максимально може скласти 100 балів.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Вид діяльності	Максимальна к-ть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		К-ть одиниць	К-ть балів	К-ть одиниць	К-ть балів
Відвідування лекцій	1	13	13	8	8
Відвідування лабораторних занять	1	1	1	1	1
Відвідування практичних занять	1	12	12	10	10
Робота на лабораторному занятті	5	1	5	1	5
Робота на практичному занятті	5	12	60	10	50
Виконання завдань для самостійної роботи	5	14	70	10	50
Виконання ІНДЗ	30				
Виконання модульної контрольної роботи	15	2	30	2	30
Разом:		55	191	42	154
Максимальна кількість балів:					345
Розрахунок коефіцієнта:					5,75

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях

Кількість балів	Оцінка
5	здобувач глибоко і впевнено засвоїв весь програмний матеріал, послідовно, логічно і вірно його відтворює, може пов'язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилок
4	здобувач знає матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення і володіє навичками при виконанні практичних завдань
3	здобувач засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має труднощі при виконанні практичних завдань
2	здобувач не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях

Кількість балів	Оцінка
5	здобувач надає повні та обґрунтовані відповіді при розв'язанні завдань; демонструє вміння мислити узагальнено та здатність публічно представити матеріал; володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам
4	здобувач допускає декілька незначних помилок при розв'язанні завдань; демонструє здатність публічно представити матеріал; виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою викладача
3	здобувач допускає значну кількість помилок при розв'язанні завдань; пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за наявності стимулу з боку викладача); має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Критерії оцінювання самостійної роботи

Матеріал, який винесено на самостійне освоєння може бути подано у вигляді занотованого тексту або доповіді (за вибором студента). Кожна робота оцінюється від 1 до 5 балів.

Кількість балів	Оцінка
5	позначена проблема і обґрунтована її актуальність, представлений матеріал повністю розкриває тему, зроблений аналіз різних точок зору, містить додаткові інформативні відомості або пояснення
4	проблема позначена, але недостатньо обґрунтована її актуальність, тема розкрита достатньо повно, містить виключно інформативний фактаж і висновки
3	необґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі, наявні певні неточності у викладенні матеріалу

2	є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність у судженнях, існують недоліки у оформленні
1	тема розкрита частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи

Критерії оцінювання результатів навчання

Рівні компетентності	Критерії оцінювання	За 100-бальною шкалою
Низький (недостатній)	Здобувач освіти не засвоїв більшості тем програми навчальної дисципліни, не вміє викласти зміст більшості основних питань. Не виконав більшості завдань кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, викладає його фрагментарно.	1 – 34
	Здобувач освіти засвоїв лише окремі питання програми навчальної дисципліни. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань. Виконав лише окремі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	35 – 59
Середній (репродуктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми програми навчальної дисципліни, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань. Окремі завдання кожної теми та поточного контролю виконав не повністю, володіє матеріалом на репродуктивному рівні, здатний відтворити значну його частину, робить спроби аргументувати відповідь прикладами, може відтворити значну частину теоретичного матеріалу.	60 – 73
Достатній (конструктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання програми навчальної дисципліни. Вміє самостійно викласти зміст основних питань, виконав завдання кожної теми та поточного контролю в цілому, дає досить повну відповідь на поставлені запитання з незначними неточностями. Певною мірою володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його при виконанні практичних завдань. Розв'язує практичні завдання в стандартних ситуаціях, може наводити окремі власні приклади на підтвердження своїх думок.	74 – 89
Достатній (творчий)	Здобувач освіти повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, виявляє глибокі теоретичні знання та уміння застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, розуміє значення навчальної дисципліни для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Може наводити переконливі оригінальні приклади з практики для доведення власної позиції. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях.	90 – 100

Шкала відповідності оцінок

Сума балів	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		екзамен	залік
90–100	A	відмінно	зараховано
82–89	B	добре	
74–81	C		
64–73	D	задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
1–34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Зі змістовного модуля «ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

1. Розкрити механізми обміну білків в організмі, регуляція білкового обміну, функціональна роль білків в організмі.
2. Пояснити структуру та функціональне значення міофібрил м'язових волокон.
3. Охарактеризувати фізичні показники крові (рН крові, в'язкість, тощо) та механізми завдяки яким підтримується сталість цих показників.
4. Охарактеризувати клітини крові і надати їх функціональне значення.
5. Розкрити механізми обміну вуглеводів в організмі, регуляція вуглеводного обміну, функціональна роль вуглеводів в організмі.
6. Розкрити механізми обміну ліпідів в організмі, регуляція обміну ліпідів, функціональна роль ліпідів в організмі.
7. Розкрити механізми обміну води та мінеральних речовин в організмі, регуляція водно-сольового обміну, функціональна роль води та мінеральних речовин в організмі.
8. Охарактеризувати значення процесів метаболізму (катаболізм, анаболізм, асиміляція та дисиміляція), взаємозв'язки, нейрогуморальну регуляцію обмінних процесів в організмі.
9. Розкрити фізіологічне значення процесу дихання та його значення в підтримці рН крові.
10. Надати функціональну характеристику руховим одиницям. Види рухових одиниць.
11. Визначити та охарактеризувати властивості серцевого м'яза.
12. Назвати загальні функції системи крові.
13. Охарактеризувати функції та властивості еритроцитів. Значення та функції гемоглобіну, його форми.
14. Надати характеристику функцій симпатичного відділу вегетативної нервової системи.
15. Надати порівняльну характеристику безумовних та умовних рефлексів.
16. Охарактеризувати процеси гальмування. Їх роль у забезпеченні координації та дозуванні рухової діяльності.
17. Пояснити структуру, види синапсів та механізм синаптичної передачі.
18. Надати характеристику збудливих тканин.

19. Охарактеризувати потенціал спокою клітини. Фізіологічний механізм виникнення цього стану.
20. Пояснити природу рефлексів, визначити структуру рефлекторної дуги.
21. Охарактеризувати загальні принципи координації рефлексів.
22. Пояснити функції ЦНС.
23. Пояснити що таке рецептор, надати класифікацію рецепторів та їх функцій.
24. Розкрити механізм виникнення та види пам'яті.
25. Пояснити механізм сприйняття зорової інформації
26. Дати визначення таким поняттям: адаптація, гомеостаз, функціональна система, функціональна одиниця.
27. Розкрити механізм гуморальної регуляції функцій.
28. Пояснити за допомогою яких процесів здійснюється обмін речовин між клітинами та зовнішнім середовищем, особливості і функціональна роль цих процесів.
29. Розкрити механізм виникнення і розповсюдження збудливості у міокарді.
30. Охарактеризувати системи, які забезпечують тактильну та кінестетичну чутливість.
31. Розкрити механізм газообміну крові.
32. Охарактеризувати імунну функція крові.
33. Визначити функції лейкоцитів.
34. Назвати фізичні та хімічні властивості плазми крові, її функції.
35. Надати визначення «Закон серця» в чому його фізіологічна сутність.
36. Пояснити, що з себе представляє «дихальний насос», його значення для забезпечення венозного повернення
37. Охарактеризуйте механізми регуляції і зміни тону судин, особливості перерозподілу крові в спокої та при фізичних навантаженнях.
38. Опишіть механізми проведення збудження через хімічний та електричний синапси.
39. Дайте визначення «Нервовий центр». Охарактеризувати якості нервових центрів.
40. Охарактеризуйте периферичний, провідниковий та центральний відділи зорової сенсорної системи.
41. Опишіть цикл серцевої діяльності.
42. Опишіть механізм виникнення потенціалу дії кардіоміоцитів, порівняйте його з потенціалом дії м'язових волокон.
43. Розкрийте особливості будови та функції рухової сенсорної системи (пропріорецептори).
44. Поясніть поняття «м'язовий насос», його значення для забезпечення венозного повернення.
45. Охарактеризувати показники артеріального тиску, СОК та ХОК.
46. Опишіть види судин та їх функціональне значення.
47. Поясніть механізм утворення статокінетичних та статичних рефлексів, їх значення.
48. Розкрийте функції та назвіть основні показники системи зовнішнього дихання.
49. Розкрийте функції гіпофізу.
50. Вказати особливості нервової регуляції функцій.
51. Порівняти механізми і вказати особливості нервової та гуморальної регуляції функцій.
52. Назвіть види нейронів за функціональним розподіленням.

53. Опишіть функціональне значення структурних елементів нейрона.
54. Поясніть від функціонального стану яких систем залежить споживання кисню, поясніть значення МСК.
55. Розкрийте молекулярний механізм м'язового скорочення.
56. Поясніть функції підшлункової залози.
57. Поясніть функції щитоподібної залози.
58. Поясніть функції спинного мозку.
59. Поясніть функції заднього мозку.
60. Охарактеризувати механізм утворення потенціалу спокою та потенціалу дії (назвати фази). Фізіологічний механізм виникнення цього стану.
61. Поясніть функції середнього мозку
62. Поясніть функції гіпоталамусу.
63. Поясніть функції нейронів.
64. Функції моторної системи.
65. Розкрийте функціональне значення вестибулярної сенсорної системи та механізм сприйняття вестибулярних подразнень.
66. Поясніть структуру хімічного синапсу, види синапсів, механізм синаптичної сумації та гальмування.
67. Опишіть гальмування умовних рефлексів.
68. Назвіть основні показники роботи серця, поясніть їх значення.
69. Охарактеризувати функціональне значення коркових зон аналізаторів (первинні, вторинні та третинні поля).
70. Поясніть функції наднирників.
71. Назвіть типи м'язового скорочення, поясніть механізм, оптимум і пессімум м'язових скорочень.
72. Назвіть функції сенсорних систем, охарактеризуйте функціональне значення відділів сенсорних систем.
73. Поясніть схему структури цілісної поведінки (функціональна система, пускові стимули, аферентний синтез, обстановочна інформація, пам'ять, мотивації, зворотна аферентація, акцептор дії).
74. Охарактеризуйте функції парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи
75. Охарактеризувати швидко-скорочувальні рухові одиниці.
76. Опишіть біоенергетичні процеси забезпечення м'язової діяльності.
77. Надайте загальну характеристику функцій залоз внутрішньої секреції. Роль гіпофіза в регуляції діяльності інших залоз внутрішньої секреції.
78. Розкрити функціональне значення симпато-адреналової системи
79. Розкрити механізм утворення умовних рефлексів
80. Пояснити функціональне значення утворення домінанти в процесах вищої нервової діяльності
81. Пояснити функціональне значення першої та другої сигнальної системи.
82. Поясніть значення провідникової системи серця.
83. Поясніть значення негативного внутрішньо плеврального тиску для акту вдиху-видиху.
84. Поясніть роль вуглекислого газу в регуляції функції дихання.
85. Поясніть функціональну роль адреналіну в гуморальній регуляції функцій та в ролі медіатора.

86. Поясніть значення АТФ-азиміозину для процесу м'язового скорочення.
87. Обґрунтуйте значення ЦНС у регуляції рухів.
88. Охарактеризуйте механізм монохромного зору.
89. Поясніть в чому особливість вегетативної регуляція функцій.
90. Поясніть особливості вегетативних рефлексів.
91. Порівняти функціональну роль соматичної та вегетативної нервової системи.
92. Розкрийте нейрон-гуморальні та рефлексорні механізми регуляції серцевої діяльності.
93. Розкрийте нейрон-гуморальні та рефлексорні механізми регуляції системи дихання.
94. Охарактеризувати рухові рефлексі спинного мозку.
95. Поясніть що таке гомеостазіс (гомеостаз) та механізми його підтримки, зворотні зв'язки.
96. Охарактеризувати показник ЖЄЛ, від яких чинників він залежить.
97. Поясніть Роль АТФ для процесів життєдіяльності.
98. Опишіть функціональне значення капілярів.
99. Назвати моторні центри головного мозку і вказати їх основні функції в регуляції рухової діяльності людини.
100. Опишіть регуляцію гемопоезу.

Зі змістовного модуля «ФІЗІОЛОГІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ»

1. Розкрити предмет, задачі та методи спортивної фізіології. Зв'язок фізіології спорту з іншими науками. Значення спортивної фізіології для теорії та практики фізичного виховання.
2. Надати фізіологічну характеристику розминки.
3. Пояснити яким чином функції системи дихання та системи крові впливають на показник максимального споживання кисню.
4. Пояснити за якими критеріями вправи розподіляють на локальні, регіональні та глобальні і розкрити функціональні зміни які відбуваються в організмі при їх виконанні.
5. Пояснити фізіологічні механізми і визначити основні системи організму які відповідають за розвиток передстартових функціональних змін, назвати стартові реакції, які виникають у спортсменів.
6. Надати загальну характеристику швидким руховим одиницям А типу (нейронам та м'язовим волокнам).
7. Надати характеристику швидким руховим одиницям Б типу (нейронам та м'язовим волокнам).
8. Надати характеристику повільним руховим одиницям (нейронам та м'язовим волокнам).
9. Розкрити роль (функції) системи крові під час фізичних навантажень та охарактеризувати адаптаційні зміни викликані систематичними фізичними навантаженнями.
10. Розкрити роль (функції) системи дихання під час фізичних навантажень та охарактеризувати адаптаційні зміни викликані систематичними фізичними навантаженнями.
11. Надати фізіологічну характеристику стандартних вправ.
12. Розкрити критерії (фізіологічні, морфологічні) за якими класифікують спортивні вправи.
13. Охарактеризувати фізіологічні процеси та пояснити механізми, які відбуваються на кожній стадії утворення рухової навички.

14. Охарактеризувати функціональні зміни які відбуваються в організмі спортсмена при виконанні циклічної роботи максимальної потужності.
15. Охарактеризувати фізіологічні зміни при виконанні статичної роботи глобального характеру (натужуваннях) і в період розслаблення після неї.
16. Надати фізіологічну характеристику стану тренованості.
17. Вплив м'язової діяльності на функції серцево-судинної системи, адаптаційні зміни, які виникають у спортсменів в серцево-судинній системі під впливом систематичних фізичних навантажень.
18. Надати визначення поняття втоми, теорії та механізми його виникнення.
19. Охарактеризувати адаптаційні зміни в системі крові у спортсменів під впливом спортивної діяльності.
20. Надати загальну характеристику процесу у відновлення.
21. Розкрити фізіологічні зміни, які супроводжують виконання статичних вправ.
22. Визначити закономірності впрацьовування при м'язовій діяльності.
23. Охарактеризувати істинний стійкий стан та критерії за якими він визначається, потужність роботи при якій він виникає.
24. Охарактеризувати умовно стійкий стан та критерії за якими він визначається, потужність роботи при якій він виникає.
25. Охарактеризувати уявний стійкий стан та критерії за якими він визначається, потужність роботи при якій він виникає.
26. Зазначити показники серцево-судинної системи та системи кровообігу, їх зміни при м'язовій діяльності.
27. Розкрити від яких систем організму та їх взаємодії залежить показник МСК, який характеризує можливість спортсмена до максимального споживання кисню.
28. Розкрити адаптаційні зміни системи дихання при виконанні фізичних навантажень.
29. Розкрити адаптаційні зміни серцево-судинної системи при виконанні фізичних навантажень.
30. Визначити основні фізіологічні системи, які лімітують працездатність при виконанні роботи анаеробної спрямованості.
31. Визначити основні фізіологічні фактори, які лімітують працездатність при виконанні аеробної роботи.
32. Охарактеризувати функціональний вплив загальної розминки на робочий стан організму.
33. Розкрити функціональні механізми впливу та значення спеціальної розминки для спортсмена.
34. Розкрити вплив м'язової діяльності на обмін речовин (обмін білків, жирів, вуглеводів, водно-сольовий баланс організму) та енергії.
35. Охарактеризувати взаємодію механізмів ресинтезу АТФ при різних видах м'язової діяльності.
36. Назвіть скоротливі елементи м'язового волокна, опишіть умови та механізм скорочення.
37. Розкрийте роль АТФ-ази міозину для процесу м'язового скорочення і прояву фізичних якостей спортсмена.
38. Пояснити механізми регуляції теплопродукції та тепловіддачі в умовах жаркого клімату.

39. Охарактеризувати функціональні зміни, які відбуваються в організмі спортсмена при виконанні циклічної роботи максимальної потужності, назвіть фактори лімітуючи працездатність та причини розвитку втоми.

40. Охарактеризувати функціональні зміни, які відбуваються в організмі спортсмена при виконанні циклічної роботи субмаксимальної потужності, назвіть фактори лімітуючи працездатність та причини розвитку втоми.

41. Охарактеризувати функціональні зміни, які відбуваються в організмі спортсмена при виконанні циклічної роботи великої потужності, назвіть фактори лімітуючи працездатність та причини розвитку втоми, назвіть фактори лімітуючи працездатність та причини розвитку втоми.

42. Охарактеризувати функціональні зміни, які відбуваються в організмі спортсмена при виконанні циклічної роботи помірної зони потужності, назвіть фактори лімітуючи працездатність та причини розвитку втоми.

43. Визначити фізіологічні фактори, які лімітують працездатність при виконанні роботи максимальної потужності.

44. Визначити фізіологічні фактори, які лімітують працездатність при виконанні роботи субмаксимальної потужності.

45. Визначити фізіологічні фактори, які лімітують працездатність при виконанні роботи великої потужності.

46. Визначити фізіологічні фактори, які лімітують працездатність при виконанні роботи помірної потужності.

47. Розкрити функціональні механізми виникнення станів організму при спортивній діяльності: «Мертва крапка» і «друге дихання».

48. Розкрити особливості терморегуляції при м'язовій діяльності.

49. Охарактеризувати фізіологічні фактори, які впливають на прояв силових якостей.

50. Охарактеризувати фізіологічні фактори, які впливають на прояв швидкісно-силових якостей.

51. Охарактеризувати фізіологічні фактори, які впливають на прояв загальної витривалості.

52. Розглянути процес термінової адаптації організму до фізичних навантажень.

53. Розглянути процес формування довготривалих адаптаційних змін в організмі до фізичних навантажень.

54. Охарактеризувати адаптаційні зміни в м'язовій тканині при фізичних навантаженнях.

55. Охарактеризувати адаптаційні зміни в серцево-судинній системі при фізичних навантаженнях.

56. Охарактеризувати адаптаційні зміни в системі крові при фізичних навантаженнях.

57. Охарактеризувати адаптаційні зміни в системі дихання при фізичних навантаженнях.

58. Охарактеризувати адаптаційні зміни в нервовій системі при фізичних навантаженнях.

59. Охарактеризуйте вплив на спортивну працездатність умов середньогір'я.

60. Визначити морфологічні та функціональні чинники розвитку м'язової сили.

61. Розкрити механізм гіпертрофії м'язів, види гіпертрофії.

62. Максимальна довільна сила і визначаючі її фактори.

63. Особливості функціональних змін у передстартовому періоді.

64. Визначити чинники, які обумовлюють анаеробні можливості та специфічну витривалість.
65. Рухові сенсорні системи, їх роль в управлінні рухами спортсменів.
66. Надати фізіологічну характеристику аеробної працездатності, системи організму, якими вона лімітується.
67. Надати фізіологічну характеристику циклічним вправам.
68. Визначити фізіологічні критерії за якими класифікуються вправи.
69. Фізіологічні механізми адаптації до змін підвищених температур і вологості повітря.
70. Функціональні механізми розвитку швидко-силових якостей при тренуванні.
71. Характеристика стійкого стану та його фізіологічний механізм.
72. Характеристика умовного стійкого стану та умови його виникнення, фізіологічний механізм.
73. Від яких систем та їх взаємодії залежить показник МСК.
74. Охарактеризувати особливості протікання процесів впрацьовування при м'язовій діяльності.
75. Охарактеризувати ознаки втоми.
76. Визначити причини втоми при роботі максимальної потужності.
77. Визначити причини втоми при роботі помірної потужності.
78. Розкрити за якими показниками можна визначити тренованість організму у стані спокою.
79. Фізіологічні особливості жіночого організму та їх урахування у спортивній практиці.
80. Назвати центральні та периферичні фактори, які визначають прояв та розвиток швидкісних якостей.
81. Назвіть та охарактеризуйте процеси які відбуваються на різних стадіях формування рухових навичок.
82. Охарактеризувати в чому полягає екстраполяція рухових навичок і спортсменам яких видів спорту вона притаманна.
83. Охарактеризувати процес відновлення.
84. Визначити основні функціональні ефекти тренувального процесу.
85. Охарактеризуйте вікові особливості відновлювальних процесів.
86. Охарактеризувати функціональні зміни які виникають в організмі при циклічній роботі субмаксимальної потужності.
87. Обґрунтуйте закономірності протікання процесів впрацьовування та їх урахування у спортивній практиці.
88. Надайте фізіологічне обґрунтування педагогічних принципів оволодіння спортивною технікою і руховими навичками.
89. Охарактеризувати функціональні зміни які виникають в організмі при циклічній роботі великої потужності.
90. Обґрунтуйте загальні принципи організації та управління рухами базуючись на теорію побудови функціональних систем (теорії М.О. Бернштейна та П.К. Анохіна).
91. Обґрунтуйте з позиції функціональних змін вплив оздоровчої фізичної культури на організм людини.
92. Охарактеризувати чинники які впливають на розвиток витривалості.
93. Охарактеризувати адаптаційні ефекти.

94. Назвіть показники фізіологічних систем за якими можливо оцінити стан тренуваності при дозованих фізичних навантаженнях.

95. Розкрийте фізіологічний механізм виникнення стадії резистентності при загальному адаптаційному синдромі.

96. Визначте провідні фактори втоми при фізичних навантаженнях аеробної спрямованості.

97. Визначте провідні фактори втоми при фізичних навантаженнях анаеробної спрямованості.

98. Охарактеризуйте фізіологічні резерви організму.

99. Надайте характеристику функціональних змін в організмі при виконанні циклічної роботи великої потужності.

100. Охарактеризуйте функціональні зміни, які спостерігаються в організмі при гіпокінезії та гіподинамії, як це впливає на загальний стан організму та на його працездатність.

101. Визначити функціональне значення акцептору дії.

102. Розкрити функціональну роль симпато-адреналової системи при розгортанні стресової реакції.

103. Розкрити функціональне значення вегетативної нервової системи при фізичній діяльності.

104. Охарактеризуйте основні тренувальні ефекти.

105. Розкрийте закономірності процесів відновлення.

Рекомендована література

1. Форняк, Н.М. Фізіологія людини і тварини: навчальний посібник / Н.М. Форняк. Рівне : [б. в.], 2000. 132 с.

2. Ілюха, В.О. Фізіологія людини і тварин: лабораторний практикум / В.О. Ілюха, О.Д. Андрієнко, Л.М. Ілюха ; Уманський ДПУ ім. П. Тичини. Черкаси : Сан, 2005. 208 с.

3. Плахтій, П.Д. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м'язів і м'язової діяльності / П.Д. Плахтій, Т.В. Коваль, Л.С. Соколенко ; МОНУ, Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка; Подільський ДАТУ; Уманський ДПУ ім. П. Тичини. Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. 164 с.

4. Фізіологія людини: методичний посібник до лабораторних занять із курсу / Є.О. Яремко, Л.С. Вовканич, Д.І. Бергтраум, З.І. Коритко; Львівський ДУФК. Львів : СПОЛОМ, 2008. 184 с.

5. Лук'янцева, Г.В. Фізіологія людини: навчальний посібник для самостійної роботи студ. з індивідуальним графіком навчання та заочної форми навчання / Г.В. Лук'янцева. Київ : Олімпійська література, 2014. 184 с.

6. Філімонов, В.І. Фізіологія людини: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III рівнів акредитації / В.І. Філімонов. 2-ге вид., випр. Київ : ВСВ «Медицина», 2013. 488 с.

7. Ровний А.С., Ільїн В.М., Лізогуб В.С., Ровна О.О. Фізіологія спортивної діяльності. Підручник, Харків., ХНАДУ. 2015. 556 с.

8. Ровний А.С., Язловецький В.С. Фізіологія спорту. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. Кіровоград, 2005. 208с.

9. Подрігало О.О., Федяй І.О. Фізіологія людини та спортивна фізіологія. Модуль «Фізіологія спорту». Навчальний посібник. 2-е видання, перероблене і доповнене, Харків: ХДАФК, 2023, 158 с.

10. Федяй І.О. Фізіологія людини та спортивна фізіологія. Модуль «Фізіологія людини». Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2024, 193 с.

Допоміжна

1. Сергієнко Л.П. Психомоторика: контроль та оцінка розвитку. Навчальний посібник /Л.П. Сергієнко, Н.Г. Чекмарьова, В.А. Хаджинов. Харків: «ОВС», 2012. 270 с.

2. Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології. Черкаси: Черкаський ЦНП, 2010. 295 с.

Інформаційні ресурси

1. <http://www.sportpedagogy.org.ua/> – журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту».
2. <http://www.sportpedu.org.ua> – журнал «Фізичне виховання студентів».
3. <http://www.gssiweb.com/> – інститут спортивної науки.
4. <http://www.iasi.org/> – міжнародна організація спортивної інформації.
5. <http://www-rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index.htm/> – наука о тренерській роботі (Abstracts).
6. <http://www.nbuv.gov.ua/>
7. <https://www.mendeley.com/>
8. <https://clarivate.com/>
9. <https://www.scopus.com/>
10. <https://scholar.google.com.ua/>